How to Calibrate (อย่างพิสดาร)

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

26 พฤศจิกายน 2025

1 Linear Measurement

อันนี้ง่ายสุด เพราะอาจารย์ไพศาลสอนในห้อง (2-3 รอบ) แล้ว ดังนั้นนี่จะเป็นการทวนคร่าว ๆ
อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่ากราฟ I/O (Input/Output; Sensitivity) ของ Sensor เป็นอย่างไร แล้วจึงหาสมการสำหรับ Transmitter เพื่อให้ได้สัญญาณมาตรฐาน ตามช่วงที่ใช้งานจริง ไม่ใช่ ช่วงที่อุปกรณ์วัดได้ เช่นตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1

PT100 วัดอุณหภูมิได้ในช่วง $-200 - 600°C$ วัดความต้านทานที่ $0°C$ ได้เป็น $100\ \Omega$ และที่ $100°C$ วัดได้ $138.5\ \Omega$ ถ้าเกิด Zero-drift $-50\ \Omega$ และ Span-drift $+2\%$ สายการผลิตมีระบบควบคุมอุณหภูมิในช่วง $20 - 50°C$ ให้หาสมการ I/O ของ Transmitter ที่ Calibrate แล้ว

เริ่มจากหาสมการที่ภาวะเริ่มต้นของ Sensor ก่อน จะได้เป็น

$$R = .385T + 100$$

ต่อมาหาในภาวะที่ Sensor พัง จะได้ว่า

$$R = .3773T + 50$$

ข้อมูลที่เราต้องการมีแค่จุดขอบเขตของ Range ที่เราวัดคือ $20,\ 50°C$ โดยแทนค่าเข้าไปว่าได้ความต้านทานเท่าไร

ค่าที่ได้คือ $57.546, 68.865\ \Omega$ ตามลำดับ

คราวนี้เราก็ set ให้ค่าทั้งสองเป็นตามสัญญาณมาตรฐาน $4 - 20\ mA$ ได้เลย

เมื่อเรารู้จุด 2 จุดเราก็หาเส้นตรงได้ จะได้สมการสำหรับ Transmitter เป็น

$$I = 1.414R - 77.34$$

ตรวจคำตอบได้โดยลองแทนอุณหภูมิสัก 2 จุดดูว่าสัญญาณกระแสที่ออกมาเป็นตามที่คาดหวังหรือไม่ (อาจดูไม่สำคัญ แต่ตอนเราเขียนเราก็คิดผิดแล้วรู้ทันตอนจุดนี้แหละ)

2 Non-Linear Measurement

เมื่อสมการเส้นตรงเป็นเป็นสมการแปลกเช่นพวก Transcendental Function ที่พิสดาร โดยสามัญสำนึกเราก็คงคิดว่าสมการสำหรับ Transmitter เป็นพวก Inverse Function ที่ดัดแปลงมาแน่นอน (หรือเราคิดเองคนเดียว) แต่ในความจริงมันเป็นได้แค่สมการเส้นตรง แล้วเราจะทำยังไง

เมื่อเรานึกถึงวิศวะและมีการคำนวณ เพื่อนรักของเราอย่าง Taylor's Series จะตามช่วย (หรือหลอกหลอน) เราเสมอ เพราะมันสามารถประมาณอะไรแปลก ๆ ทุกอย่างให้เป็นเส้นตรงได้ เผื่อว่ายังมองไม่ออกเรามีคำอธิบายอยู่ด้านล่าง

อย่างแรกเมื่อเราพิจารณาฟังก์ชันใด ๆ เราจะเขียนได้เป็น

$$f = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

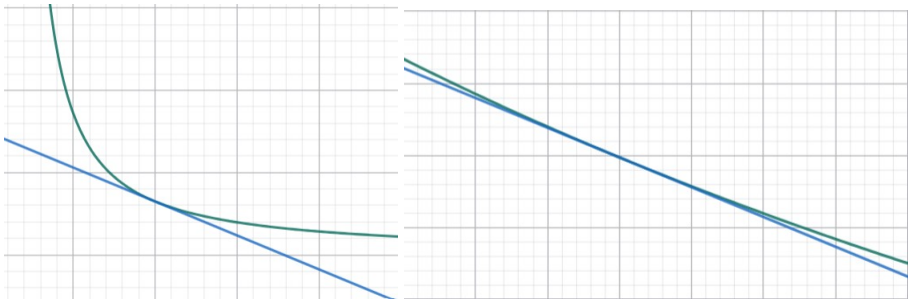
ต่อมาถ้าเราลดทอนรูปให้สบายตามากขึ้นจะได้เป็น

$$f = f(a) + f'(a)(x-a) + O((x-a)^2)$$

เมื่อ $O((x-a)^2)$ คือ Truncation error ที่มีขนาดประมาณ $(x-a)^2$

ดังนั้นถ้าเรากำหนดช่วงได้แคบมาพอฟังก์ชันนี้ก็แทบจะเป็นเส้นตรงเลย จุด a ที่เป็น center ก็ให้มันเป็น center ตามชื่อโดยการนำค่าที่ขอบเขตมาเฉลี่ยกันได้เลย (เพราะค่า a จะมีระยะไปถึงขอบเท่ากันทั้งสองฝั่งพอดี นั่นคือ error ก็จะเท่า ๆ กันด้วย)

มาถึงจุดนี้เดาได้ว่าทุกคนคงมีคำถามว่า "แล้วเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันยังไง" แนวคิดก็แล้วแต่สถานการณ์แต่วิธีประมาณได้แม่นยำและรวดเร็วที่สุดคือ "วาดกราฟ" เพราะความหมายเชิงเรขาคณิตของอนุพันธ์คือความชันเส้นสัมผัส ซึ่งเรียบง่ายในการมอง ไม่อย่างนั้นเราคงต้อง interpolate เป็นฟังก์ชันพหุนามที่เหมาะสมแล้วค่อยแทนค่าหาอนุพันธ์อีกที ซึ่ง "ลำบากชีวิต" มาถึงจุดนี้ถ้าใครยังมองไม่ออกว่าการประมาณนี้มันได้ผลดีแค่ไหนก็ลองดูภาพด้านล่างได้



ทั้งสองภาพคือฟังก์ชันเดิม จุดเดิม แต่ scale ต่างกัน 20 เท่า ของฟังก์ชันระหว่างอุณหภูมิกับความต้านทานของ Thermistor (อาจารย์เขาถึงเน้นย้ำว่าใช้เฉพาะในช่วงแคบ ๆ) ดังนั้นเราก็สามารถ Calibrate อุปกรณ์ในช่วงนี้ได้ในความแม่นยำตาม Tolerance ที่เราตั้งไว้ได้

ตัวอย่างที่ 2

Thermistor วัดอุณหภูมิให้ความต้านทานได้ดังตารางด้านล่าง

$R\ (\Omega)$	50	65	80	95	110	125	140	155	170
$T\ (^\circ C)$	81030.84	318.66	10	0.9363	0.1672	0.0452	0.0161	7.045e-3	3.558e-3

ให้หาสมการแปลงความต้านทานเป็นสัญญาณมาตรฐานสำหรับการวัดอุณหภูมิในช่วง $88 - 92^\circ C$

อย่างแรกที่เราควรทำคือเอาข้อมูลมาวาดกราฟก่อน (เอาแค่ในช่วงที่ใกล้กับการวัดมา 4-5 จุดวาด scatter plot แล้วลากต่อจุดก็พอ)

อย่ามโนไปเองว่ามัน linear แล้วทำ regression แบบไม่ดูตาม้าตาเรือ เดี๋ยวโดนอาจารย์หัก 10000000000 คะแนน

ในที่นี้ center อยู่ที่ $90^\circ C$ เราก็ลากเส้นจากพื้นขึ้นไปที่จุดนั้นได้เลย จากนั้นก็วาดเส้นสัมผัส (เราขอไม่เอารูปมาแปะนะ)

เราก็หาสมการเส้นตรงของกราฟนั้นได้เลย อย่างข้อนี้เราได้มาประมาณนี้

$$R = -0.280T + 27.09$$

ต่อมาเราก็นำสมการนี้แหละไป Calibration ต่อเหมือนมันเป็น linear ได้เลย (หาจุด 2 จุดแล้วก็ไปต่อ)

จะได้สมการ I/O ของ Transmitter เป็น

$$I = -14.29R + 39.01$$

หากลองเทียบอุณหภูมิที่วัดได้กับอุณหภูมิจริงจะพบว่ามี error เล็กน้อย

เช่นจากกราฟเราจะได้ว่าที่อุณหภูมิ $88^\circ C$ อ่านอุณหภูมิจาก Reading ได้เป็น $87.62^\circ C$ ซึ่งใกล้เคียงความจริงมาก (พอ)

3 Trick

3.1 Smol Curvature

โดยทั่วไปสำหรับกราฟในช่วงที่มีความโค้งเว้าไม่มากเราอาจไม่ต้องลากเส้นสัมผัสก็ได้ แต่ลากเส้นตัดแทน ตรงนี้ทุกคนอาจงง แต่ถ้าเรายกสมการนี้ขึ้นมาใหม่อีกรอบ

$$f = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

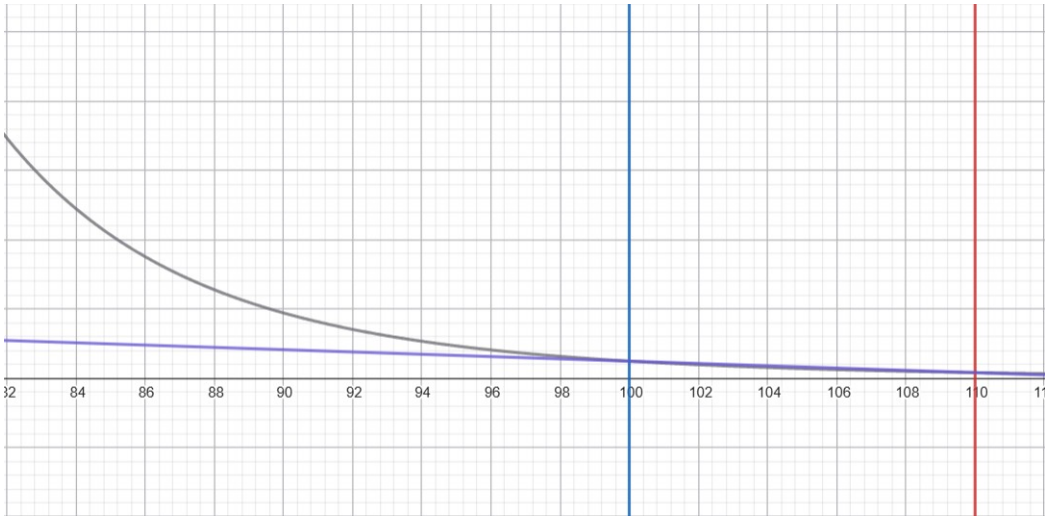
แต่เรารู้ว่า error มันเป็นผลจากความโค้งเว้า ดังนั้นเราจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$f = f(a) + f'(a)(x-a) + O(f''(a))$$

จะสังเกตว่า error มาจากความโค้งเว้าเป็นหลัก (ในความจริงความโค้งเว้าก็ขึ้นกับระยะห่างจาก center ด้วย แต่ช่างมัน) ถ้าเราแทน $x = b$ จะได้

$$f'(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ซึ่งคำนวณหา span (sensitivity) ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลามาเล็งเส้นสัมผัสอยู่ แล้วถ้าถามว่ามันแม่นยำแค่ไหน ลองดูรูปด้านล่าง (กราฟดัดแปลงจากตัวอย่างที่ 2 นั่นแหละ)



สังเกตเส้นสีม่วงเทียบกับเส้นสีเทาที่ในขอบเขตระหว่างสีแดงกับน้ำเงิน อันนั้นเป็นเส้นที่เราลากตัด 2 จุด จะเห็นว่ามันแทบจะชิดกันเลย และเราอาจอึ้งกว่านั้นถ้ารู้ว่า PT100 ไม่ได้ linear แต่มันมีความโค้งเว้าน้อยตลอดช่วง $3000°C$ ได้ เราเลยมักประมาณว่ามันเป็นเส้นตรง (ทั้งที่ไม่ใช่)

สำหรับวิศวกรอย่างพวกเราเท่านี้ก็คงเพียงพอแล้ว แต่สำหรับใครสนใจ pure math อาจลองไปหา mean value theorem ได้ เป็นทฤษฎีบทที่เรียนแค่ CALC I ก็อ่านเข้าใจได้ และมันช่วยยืนยันว่า trick ของเรามันรัดกุม

3.2 Extreme Algebra

ถ้าใครอยากได้สูตรสำเร็จมองโจทย์ทีเดียวแทบจะแทนค่าตอบได้เลยอาจชอบ trick นี้ (ที่เราบังเอิญคิดเองได้เอง) เริ่มจากการพิจารณาสมการสำหรับทั้ง Sensor และ Transmitter ในภาวะปกติก่อน ดังระบบสมการด้านล่าง

$$\begin{cases} Sensor : x = at + b \\ Transmitter : y = cx + d \end{cases}$$

ถ้าเราเขียน y เป็นฟังก์ชันของ t สมการที่ได้ควรจะเหมือนเดิมเสมอ (Transducer วัดค่าเดิม ต้องให้สัญญาณออกเท่าเดิม) ดังนั้นเราจะมีสมการหลักคือ

$$y = (ac)t + (cd + b)$$

ต่อมาเมื่อ Sensor พัง จะได้สมการ Sensor ใหม่โดยคูณ factor ที่ความชัน และบวกที่จุดตัดแกน นั่นคือ

$$x = (ap)t + (b + q)$$

สิ่งที่ต้องการปรับคือ Transmitter โดยเราสมมติสมการเป็น

$$y = ux + v$$

เมื่อแก้สมการย้อนกลับไปที่สมการหลักจะได้ว่า

$$\begin{cases} u = c/p \\ v = cd + p - \dfrac{c(b + c)}{p} \end{cases}$$

เท่านี้เพียงแค่เราแทนค่าใส่ลงไปก็ตอบได้เลย แต่วิธีนี้อุปมาดั่ง Scholar's Mate ในหมากรุกที่รู้ผลกันใน 4 ตาเดิน ไม่ชนะก็เสียรูปหมากไปเลย trick นี้ก็เช่นกัน ถ้าไม่ทำได้เต็มแบบ speed run ก็ได้ 0 คะแนนไปเลย